



ELTE EÖTVÖS LORÁND
UNIVERSITY

Algoritmusok és Adatszerkezetek II.

Pusztai Gábor

Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék
Informatikai Kar
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

2025. október 2.

1 Szélességi bejárás

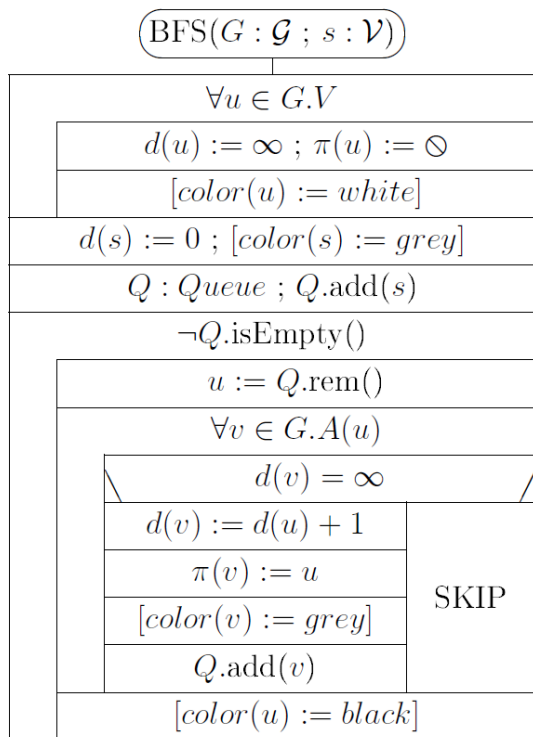
- Az algoritmus
- Lépésről lépésre
- Az adatok követése
- Futási idő

Szélességi bejárás

- A szélességi bejárást (Breadth-first search - BFS) irányítatlan és irányított gráfokon egyaránt vizsgáljuk.
- Rögzítünk egy forráscsúcsot: $s \in G.V$.
- Megkeressük a legrövidebb utat minden olyan csúcshoz, amely s -ből elérhető.
- Ha egynél több legrövidebb út létezik, akkor ezek közül elegendő egyet meghatározni.

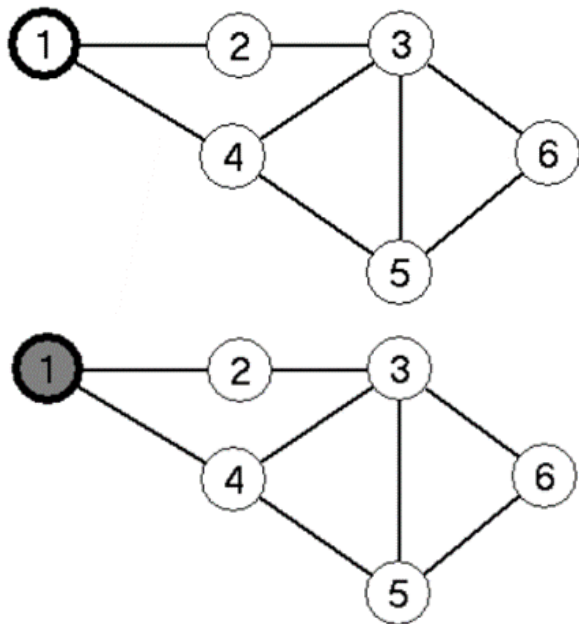
- Minden csúcshoz u három címkét tartunk nyilván:
 - $d(u)$: az eddig talált legrövidebb $s \rightsquigarrow u$ út hossza
 $d(u) = \infty$ azt jelenti, hogy még nem találtunk ilyen utat
 $d(u) = 0$ csak $u = s$ esetén igaz
 - $\pi(u)$: u szülője az $s \rightsquigarrow u$ úton
 $\pi(u) = 0$ azt jelenti, hogy még nincs ilyen út vagy $u = s$
 - $color[u]$ a programban akár el is hagyható, de szemléltetéshez hasznos:
white (fehér), ha még nem találtuk meg
grey (szürke), ha már megtaláltuk, de még nem dolgoztuk fel
black (fekete), ha már feldolgoztuk
- Az algoritmus első ciklusában ezeket a címkéket állítjuk be:
 $d(u) = \infty$, $\pi(u) = 0$ és $color(u) = white$
 $d(s) = 0$, $\pi(s) = 0$, $color(s) = grey$

BFS – Lépésről lépésre



- s bekerül a sorba Q
- Minden iterációban egy u csúcs kikerül a Q sorból
- és „kibővítésre kerül”, azaz minden szomszédját megvizsgáljuk, és ha még nem találtuk meg őket ($d(v) = \infty$), akkor beállítjuk a d , π és $color$ címkéiket, valamint hozzáadjuk őket a Q sorhoz
- A kibővített csúcsok feketék lesznek.

BFS – Lépésről lépésre



1. lépés:

Az algoritmus a gráf csúcsainak inicializálásával kezdődik a kezdőértékekkel (a csúcsokhoz tartozó címkékkel).

Az 1-es csúcsot betesszük a sorba, a színe szürke.

2. lépés:

Az 1-es csúcsot kivesszük a sorból.

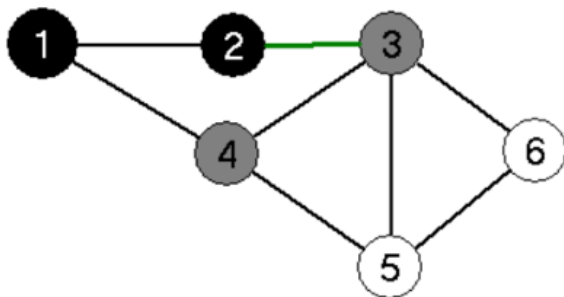
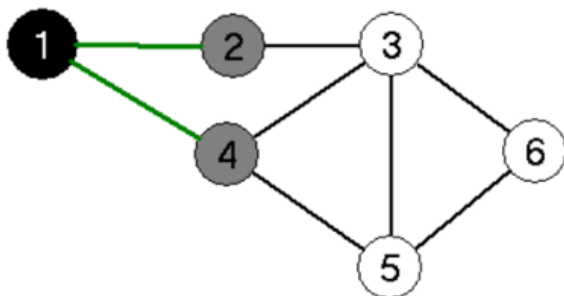
Szomszédai: 2 és 4.

Mindkettő fehér, ezért szürkére színezzük őket, d értékük $d(1) + 1 = 1$, és a szülőjük 1 lesz.

A 2-es és 4-es csúcsot hozzáadjuk a sorhoz.

Az 1-es csúcs színe fekete lesz.

BFS – Lépésről lépésre



3. lépés:

A 2-es csúcsot kivesszük a sorból.

Szomszédai: 1 és 3.

Az 1-es csúcs fekete, vagyis befejezett csúcs.

A 3-as csúcs fehér, ezért szürkére színezzük, d értéke $d(2) + 1 = 2$, és a szülője 2 lesz.

A 3-as csúcs bekerül a sorba, a 2-es csúcs színe fekete lesz.

4. lépés:

A 4-es csúcsot kivesszük a sorból.

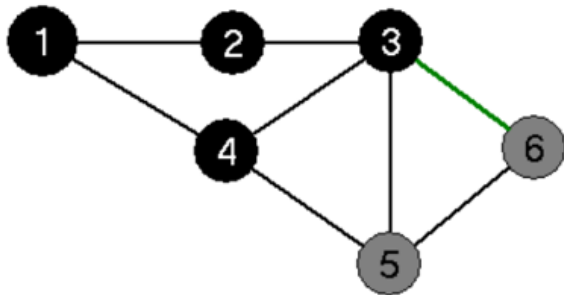
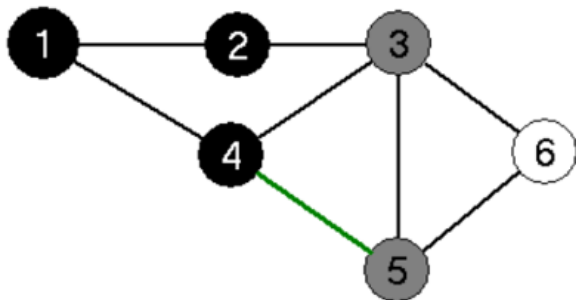
Szomszédai: 1, 3 és 5.

Az 1-es csúcs fekete, a 3-as szürke, ezért ezeket kihagyjuk.

Az 5-ös csúcs fehér, ezért szürkére színezzük, d értéke $d(4) + 1 = 2$, és a szülője 4 lesz.

Az 5-ös csúcs bekerül a sorba, a 4-es csúcs színe fekete lesz.

BFS – Lépésről lépésre



5. lépés:

A 3-as csúcsot kivesszük a sorból.

Szomszédai: 2, 4, 5 és 6.

A 2-es és 4-es csúcs fekete, az 5-ös szürke, ezért ezeket kihagyjuk.

A 6-os csúcs fehér, ezért szürkére színezzük, d értéke $d(3) + 1 = 3$, és a szülője 3 lesz.

A 6-os csúcs bekerül a sorba, a 3-as csúcs színe fekete lesz.

6. lépés:

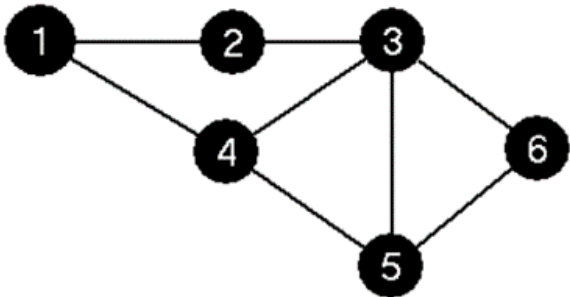
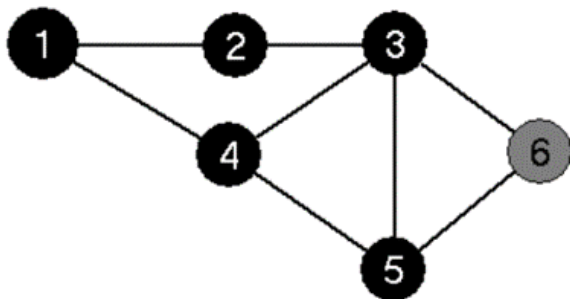
Az 5-ös csúcsot kivesszük a sorból.

Szomszédai: 3, 4 és 6.

A 3-as és 4-es csúcs fekete, a 6-os szürke, ezért ezeket kihagyjuk.

A d és π értékek nem változnak.

Az 5-ös csúcs színe fekete lesz, és nem kerül új csúcs a sorba.



7. lépés:

A 6-os csúcsot kivesszük a sorból.

Szomszédai: 3 és 5.

Mindkettő fekete, ezért kihagyjuk őket.

A d és π értékek nem változnak.

A 6-os csúcs színe fekete lesz, és nem kerül új csúcs a sorba.

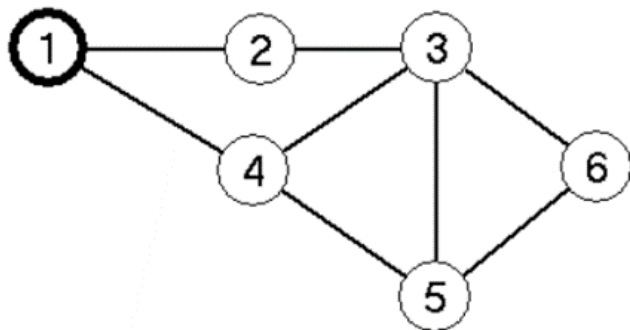
8. lépés:

A sor üres, a fő ciklus befejeződött.

Az eredmények a csúcsok d és π értékeiből olvashatók ki.

Vizsgáljuk meg a kapott szélességi bejárási fát.

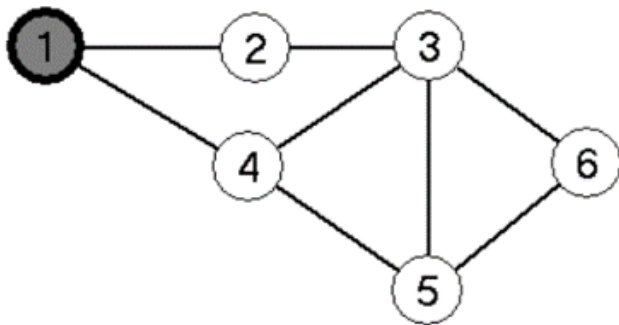
BFS – Az adatok követése



expanded vertex	d						Queue	π					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
	0	∞	∞	∞	∞	∞	< 1 >	0	0	0	0	0	0

BFS($G : \mathcal{G} ; s : \mathcal{V}$)	
$\forall u \in G.V$	
$d(u) := \infty ; \pi(u) := \emptyset$	
$[color(u) := white]$	
$d(s) := 0 ; [color(s) := grey]$	
$Q : Queue ; Q.add(s)$	
$\neg Q.isEmpty()$	
$u := Q.rem()$	
$\forall v : (u, v) \in G.E$	
$d(v) = \infty$	SKIP
$d(v) := d(u) + 1$	
$\pi(v) := u$	
$[color(v) := grey]$	
$Q.add(v)$	
$[color(u) := black]$	

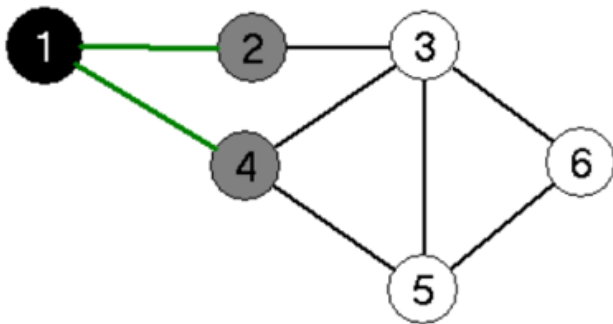
BFS – Az adatok követése



expanded vertex	d						Queue	π					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
	0	∞	∞	∞	∞	∞	< 1 >	0	0	0	0	0	0
1, d:0		1		1			< 2 ;4 >		1		1		

BFS($G : \mathcal{G} ; s : \mathcal{V}$)		
$\forall u \in G.V$		
$d(u) := \infty ; \pi(u) := \emptyset$		
$[color(u) := white]$		
$d(s) := 0 ; [color(s) := grey]$		
$Q : Queue ; Q.add(s)$		
$\neg Q.isEmpty()$		
$u := Q.rem()$		
$\forall v : (u, v) \in G.E$		
$d(v) = \infty$		
$d(v) := d(u) + 1$	SKIP	
$\pi(v) := u$		
$[color(v) := grey]$		
$Q.add(v)$		
$[color(u) := black]$		

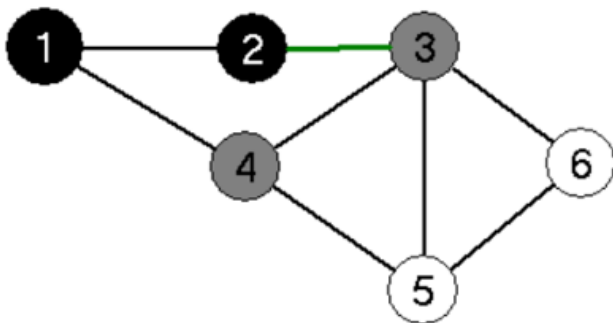
BFS – Az adatok követése



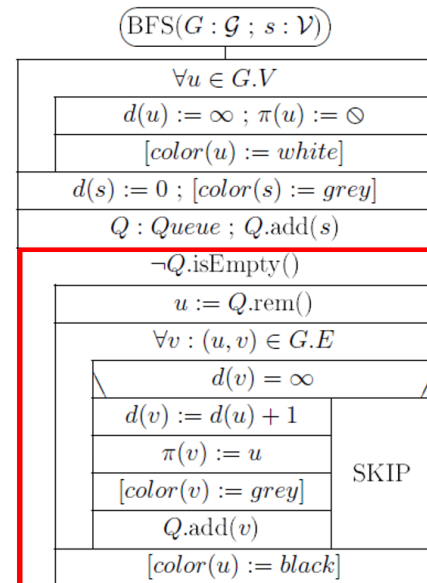
expanded vertex	d						Queue	π					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
	0	∞	∞	∞	∞	∞	< 1 >	0	0	0	0	0	0
1, d:0		1		1			< 2 ; 4 >		1		1		
2, d:1			2				< 4 ; 3 >			2			

BFS($G : \mathcal{G} ; s : \mathcal{V}$)	
$\forall u \in G.V$	
$d(u) := \infty ; \pi(u) := \emptyset$	
$[color(u) := white]$	
$d(s) := 0 ; [color(s) := grey]$	
$Q : Queue ; Q.add(s)$	
$\neg Q.isEmpty()$	
$u := Q.rem()$	
$\forall v : (u, v) \in G.E$	
$\backslash \quad d(v) = \infty$	
$d(v) := d(u) + 1$	SKIP
$\pi(v) := u$	
$[color(v) := grey]$	
$Q.add(v)$	
$[color(u) := black]$	

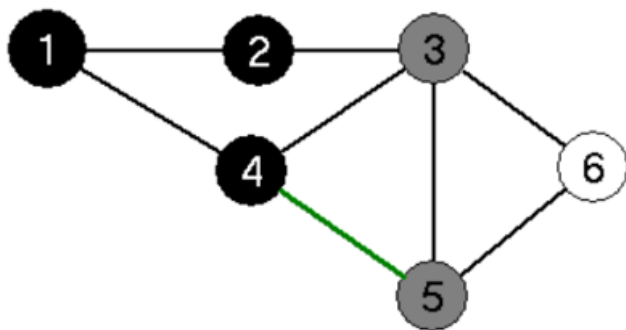
BFS – Az adatok követése



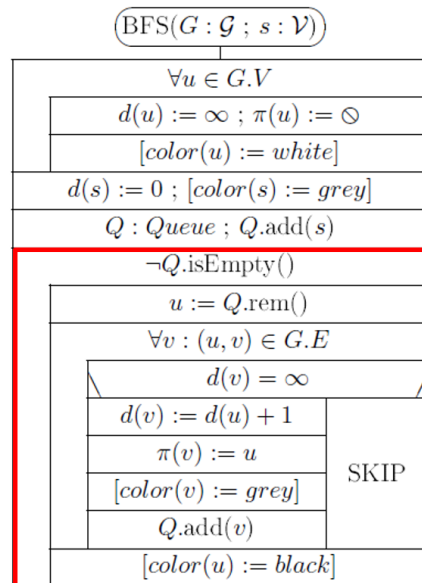
expanded vertex	d						Queue	π					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
	0	∞	∞	∞	∞	∞	< 1 >	0	0	0	0	0	0
1, d:0		1		1			< 2 ;4 >		1		1		
2, d:1			2				< 4 ;3 >			2			
4, d:1					2		< 3 ;5 >					4	



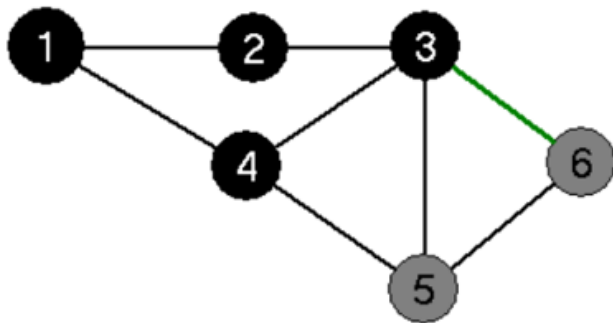
BFS – Az adatok követése



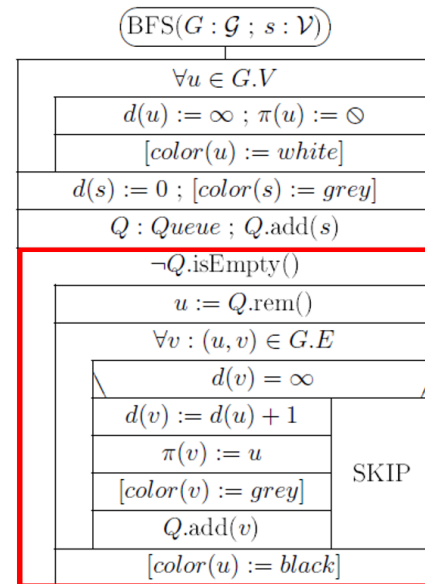
expanded vertex	d						Queue	π					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
	0	∞	∞	∞	∞	∞	< 1 >	0	0	0	0	0	0
1, d:0		1		1			< 2;4 >		1		1		
2, d:1			2				< 4;3 >			2			
4, d:1					2		< 3;5 >					4	
3, d:2						3	< 5;6 >						3



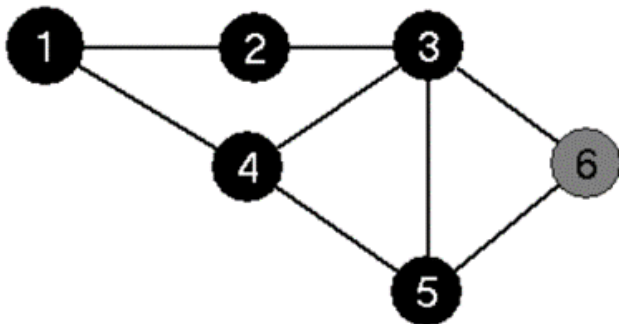
BFS – Az adatok követése



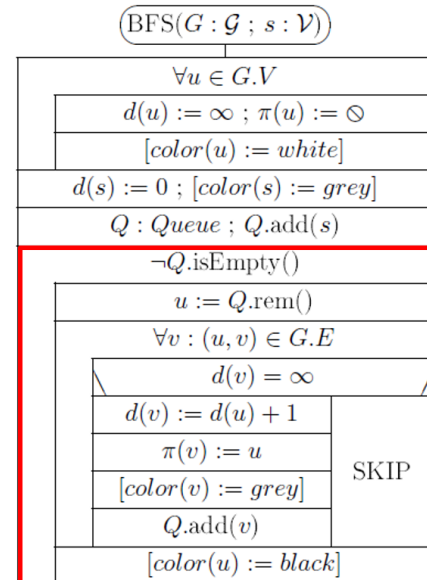
expanded vertex	d						Queue	π					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
	0	∞	∞	∞	∞	∞	< 1 >	0	0	0	0	0	0
1, d:0		1		1			< 2;4 >		1		1		
2, d:1			2				< 4;3 >			2			
4, d:1					2		< 3;5 >					4	
3, d:2						3	< 5;6 >						3
5, d:2							< 6 >						



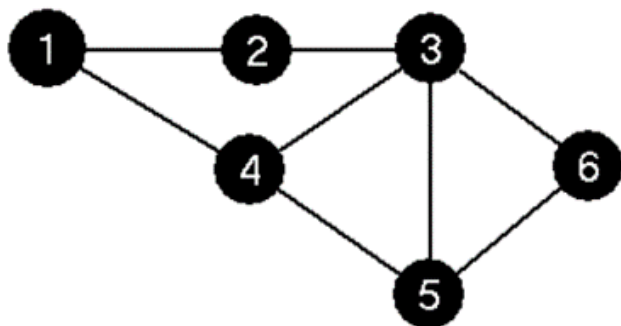
BFS – Az adatok követése



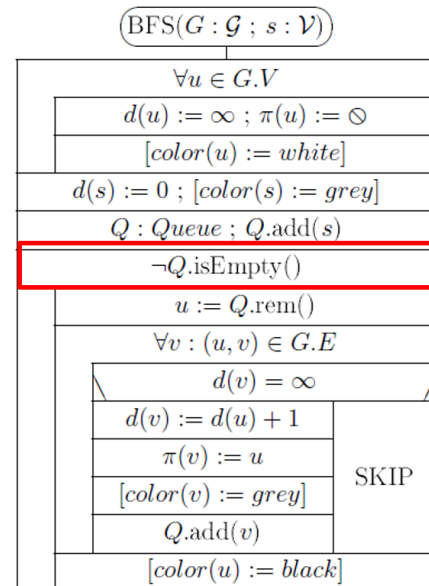
expanded vertex	d						Queue	π					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
	0	∞	∞	∞	∞	∞	< 1 >	0	0	0	0	0	0
1, d:0		1		1			< 2; 4 >		1		1		
2, d:1			2				< 4; 3 >			2			
4, d:1					2		< 3; 5 >					4	
3, d:2						3	< 5; 6 >						3
5, d:2							< 6 >						
6, d:3							< >						



BFS – Az adatok követése



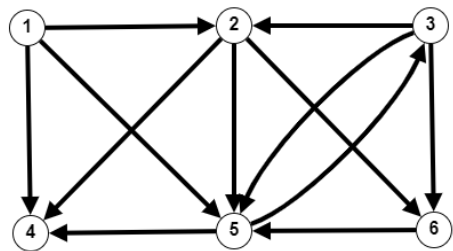
expanded vertex	d						Queue	π					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
	0	∞	∞	∞	∞	∞	< 1 >	0	0	0	0	0	0
1, d:0		1		1			< 2 ;4 >		1		1		
2, d:1			2				< 4 ;3 >			2			
4, d:1					2		< 3 ;5 >					4	
3, d:2						3	< 5 ;6 >						3
5, d:2							< 6 >						
6, d:3							< >						
	0	1	2	1	2	3		0	1	2	1	4	3



A BFS futási ideje

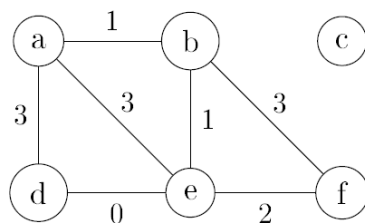
BFS($G : \mathcal{G} ; s : \mathcal{V}$)		
$\forall u \in G.V$		
$d(u) := \infty ; \pi(u) := \emptyset$		
$[color(u) := white]$		
$d(s) := 0 ; [color(s) := grey]$		
$Q : Queue ; Q.add(s)$		
$\neg Q.isEmpty()$		
$u := Q.rem()$		
$\forall v : (u, v) \in G.E$		
$d(v) = \infty$		
$d(v) := d(u) + 1$		
$\pi(v) := u$		
$[color(v) := grey]$		
$Q.add(v)$		
$[color(u) := black]$		
		SKIP
	$MT(n,m) = \Theta(n+m)$	$mT(n,m) = \Theta(n)$
	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$
	$\Theta(m)$	

BFS gyakorlás



changes of d						ex- panded vertex : d	$Q :$ Queue $\langle \quad \rangle$	changes of π					
1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6
						final d and π values							

BFS gyakorlás



$a - b, 1$; $d, 3$; $e, 3$.

$b - e, 1$; $f, 3$.

c .

$d - e, 0$.

$e - f, 2$.

a	b	c	d	e	f						

Online programok:

- <https://visualgo.net/en/dfsdfs>
- <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BFS.html>

Vizualizáció/Használat:

- <https://aquarchitect.github.io/swift-algorithm-club/>
- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/BFS-Algorithm_Search_Way.gif

Köszönöm a figyelmet!